

Projeto Integrador — Cultiva

Diagrama de Rede PDM e Caminho Crítico

NOME DO GRUPO: GasteiTodoDinheiroDaMinhaFamiliaEmApostas

RA / NOME DOS INTEGRANTES

1. 116566 Nicolas Fernando Gracioli Rodrigues
2. 116591 Nicolas Righi
3. 117168 Paulo Henrique Ramalho dos Santos
4. 117512 Pedro Henrique Barbosa Coutinho Ozório
5. 116741 Pedro Henrique Pereira da Silva
6. 117674 Ryan Eler de Abreu Lima

Projeto Cultiva

2026

Projeto Integrador — Cultiva

PDM, cálculo CPM e identificação do caminho crítico

1. Premissas adotadas para o cronograma

As atividades foram extraídas dos pacotes de trabalho de último nível da EAP fornecida. A numeração original foi mantida; por isso, na área 1.4 — Inteligência e Precificação, aparecem as atividades 1.4.2 e 1.4.3, sem a criação artificial de uma atividade 1.4.1.

O TAP estabelece como objetivo o desenvolvimento da plataforma B2B Cultiva, incluindo matchmaking, precificação dinâmica, inteligência artificial, integração com a CONAB, autenticação, gestão de portfólio, checkout e outros requisitos essenciais.

Premissa de duração: todas as durações apresentadas são estimativas de esforço, pois o TAP e a EAP não informam a duração individual das atividades. As dependências também são inferências de planejamento, estabelecidas a partir da estrutura da EAP e dos requisitos do TAP.

Premissa de relacionamento: foi adotada predominantemente a relação Fim—Início (FS), sem defasagem (lag). O início do cronograma foi fixado em ES = 0.

Divergência documental: a EAP contém o Módulo de Logística 1.6, enquanto o TAP afirma que logística e transporte físico são externos ao escopo direto do software. O cálculo principal considera a EAP integral; um cenário alternativo sem logística é apresentado ao final.

2. Tabela de atividades

A tabela a seguir apresenta o código da atividade, a descrição, as antecessoras e a duração estimada em dias.

Atividade	Descrição	Antecessora(s)	Duração (dias)
1.1.1	Planejamento do projeto	—	2
1.1.2	Definição do escopo	1.1.1	2
1.1.3	Cronograma	1.1.2	2
1.1.4	Acompanhamento do projeto	1.1.3	5
1.1.5	Documentação do projeto	1.1.4	3
1.2.1	Levantamento de requisitos	1.1.2	3
1.2.2	Análise das necessidades dos produtores	1.2.1	3
1.2.3	Análise das necessidades dos varejistas	1.2.1	2
1.2.4	Definição das regras de negócio	1.2.2, 1.2.3	2

Atividade	Descrição	Antecessora(s)	Duração (dias)
1.2.5	Definição da arquitetura da solução	1.2.4	3
1.3.1	Cadastro e autenticação	1.2.5	4
1.3.2	Gerenciamento de ofertas	1.2.5	5
1.3.3	Pedidos e checkout	1.3.1, 1.3.2	5
1.3.4	Wishlist do varejista	1.3.2	3
1.4.2	Revisar motor de preços antigo	1.2.5	3
1.4.3	Integrar motor no projeto	1.4.2	4
1.5.1	Análise dos documentos	1.2.1	2
1.5.2	Consulta a sistemas oficiais	1.5.1	2
1.5.3	Validar através do MEI e CNPJ	1.5.2, 1.3.1	3
1.6.1	Cadastro de transportadores	1.2.5	2
1.6.2	Cadastro de veículos	1.6.1	2
1.6.3	Gerenciamento de entregas	1.6.2, 1.3.3	4
1.6.4	Rastreamento	1.6.3	4
1.6.5	Visualização de rotas	1.6.4	3
1.6.6	Otimização de rotas	1.6.5	5
1.7.1	Administração de usuários	1.3.1	3
1.7.2	Suporte ao cliente	1.7.1	2
1.7.3	Auditoria de processos	1.7.1, 1.3.3	3
1.7.4	Controle administrativo	1.7.3	3
1.8.1	Testes dos cadastros	1.3.1, 1.3.2, 1.7.1, 1.5.3	2
1.8.2	Testes de precificação	1.4.3	2
1.8.3	Testes de validação de documentos	1.5.3	2
1.8.4	Testes de logística	1.6.6	3
1.8.5	Testes administrativos	1.7.2, 1.7.4	2
1.8.6	Correção de erros	1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.3.4	5
1.9.1	Documentação	1.8.6, 1.1.5	3
1.9.2	Preparação da apresentação	1.9.1	2
1.9.3	Apresentação do projeto	1.9.2	1
1.9.4	Entrega final	1.9.3	1

Observação: as durações são estimativas e não correspondem a prazos formalmente aprovados. A alocação parcial da equipe em outras disciplinas pode alterar a duração real em calendário.

3. Diagrama de Rede — PDM

3.1 Conceito e modelo do nó

No Método do Diagrama de Precedência (PDM), cada atividade é representada por um nó e as setas indicam as relações de dependência. Neste trabalho, cada nó pode ser desenhado com os campos abaixo:

ES — Início mais cedo	Duração	EF — Fim mais cedo
LS — Início mais tarde	Folga	LF — Fim mais tarde

3.2 Fluxo lógico para desenho

O fluxo principal inicia em 1.1.1 e se divide após a definição do escopo. Os ramos convergem nos testes, na correção de erros e na entrega final. Para desenhar o PDM completo, utilize as relações abaixo em conjunto com a tabela de atividades.

Ramo	Sequência / convergência
Gerenciamento	Início → 1.1.1 → 1.1.2 → 1.1.3 → 1.1.4 → 1.1.5 → 1.9.1
Requisitos	1.1.2 → 1.2.1 → 1.2.2 e 1.2.3 → 1.2.4 → 1.2.5
Refatoração	1.2.5 → 1.3.1 e 1.3.2 → 1.3.3; 1.3.2 → 1.3.4
Precificação	1.2.5 → 1.4.2 → 1.4.3 → 1.8.2
Documentos	1.2.1 → 1.5.1 → 1.5.2; 1.5.2 + 1.3.1 → 1.5.3 → 1.8.3
Logística	1.2.5 → 1.6.1 → 1.6.2; 1.6.2 + 1.3.3 → 1.6.3 → 1.6.4 → 1.6.5 → 1.6.6 → 1.8.4
Administração	1.3.1 → 1.7.1 → 1.7.2; 1.7.1 + 1.3.3 → 1.7.3 → 1.7.4
Testes	1.3.1 + 1.3.2 + 1.7.1 + 1.5.3 → 1.8.1; 1.7.2 + 1.7.4 → 1.8.5
Convergência	1.8.1 + 1.8.2 + 1.8.3 + 1.8.4 + 1.8.5 + 1.3.4 → 1.8.6
Entrega	1.8.6 + 1.1.5 → 1.9.1 → 1.9.2 → 1.9.3 → 1.9.4 → Fim

3.3 Visualização do caminho crítico

Caminho crítico — 56 dias



Figura 1 — Sequência crítica calculada para o cenário com a EAP integral.

4. Cálculo do Caminho Crítico — CPM

A passagem para frente determina os inícios e termos mais cedo; a passagem para trás determina os inícios e termos mais tarde. A folga é a diferença entre os valores mais tarde e mais cedo.

Passagem para frente: $ES = \text{maior } EF \text{ das antecessoras}$; $EF = ES + \text{duração}$.

Passagem para trás: $LF = \text{menor } LS \text{ das sucessoras}$; $LS = LF - \text{duração}$.

Folga: $Folga = LS - ES$, ou $Folga = LF - EF$.

Critério: atividades com $Folga = 0$ pertencem ao caminho crítico.

4.1 Exemplos da passagem para frente

Atividade 1.2.4: $ES = \text{máx}(EF \text{ 1.2.2}; EF \text{ 1.2.3}) = \text{máx}(10; 9) = 10$. $EF = 10 + 2 = 12$.

Atividade 1.3.3: $ES = \text{máx}(EF \text{ 1.3.1}; EF \text{ 1.3.2}) = \text{máx}(19; 20) = 20$. $EF = 20 + 5 = 25$.

Atividade 1.6.3: $ES = \max(EF\ 1.6.2; EF\ 1.3.3) = \max(19; 25) = 25$. $EF = 25 + 4 = 29$.

Atividade 1.8.6: $ES = \max(24; 24; 24; 44; 33; 23) = 44$. $EF = 44 + 5 = 49$.

4.2 Exemplos da passagem para trás

O término do projeto ocorre no dia 56. Para 1.9.4: $LF = 56$ e $LS = 56 - 1 = 55$.

Para 1.9.3: $LF = LS$ de 1.9.4 = 55 e $LS = 55 - 1 = 54$.

Para 1.8.6: $LF = LS$ de 1.9.1 = 49 e $LS = 49 - 5 = 44$.

Para 1.8.4: $LF = LS$ de 1.8.6 = 44 e $LS = 44 - 3 = 41$.

5. Tabela completa dos cálculos

Atividade	Dur.	ES	EF	LS	LF	Folga
1.1.1	2	0	2	0	2	0
1.1.2	2	2	4	2	4	0
1.1.3	2	4	6	39	41	35
1.1.4	5	6	11	41	46	35
1.1.5	3	11	14	46	49	35
1.2.1	3	4	7	4	7	0
1.2.2	3	7	10	7	10	0
1.2.3	2	7	9	8	10	1
1.2.4	2	10	12	10	12	0
1.2.5	3	12	15	12	15	0
1.3.1	4	15	19	16	20	1
1.3.2	5	15	20	15	20	0
1.3.3	5	20	25	20	25	0
1.3.4	3	20	23	41	44	21
1.4.2	3	15	18	35	38	20
1.4.3	4	18	22	38	42	20
1.5.1	2	7	9	35	37	28
1.5.2	2	9	11	37	39	28
1.5.3	3	19	22	39	42	20
1.6.1	2	15	17	21	23	6
1.6.2	2	17	19	23	25	6
1.6.3	4	25	29	25	29	0

Atividade	Dur.	ES	EF	LS	LF	Folga
1.6.4	4	29	33	29	33	0
1.6.5	3	33	36	33	36	0
1.6.6	5	36	41	36	41	0
1.7.1	3	19	22	33	36	14
1.7.2	2	22	24	40	42	18
1.7.3	3	25	28	36	39	11
1.7.4	3	28	31	39	42	11
1.8.1	2	22	24	42	44	20
1.8.2	2	22	24	42	44	20
1.8.3	2	22	24	42	44	20
1.8.4	3	41	44	41	44	0
1.8.5	2	31	33	42	44	11
1.8.6	5	44	49	44	49	0
1.9.1	3	49	52	49	52	0
1.9.2	2	52	54	52	54	0
1.9.3	1	54	55	54	55	0
1.9.4	1	55	56	55	56	0

Leitura da tabela: as linhas em negrito representam atividades com folga igual a zero.

6. Caminho crítico e duração total

Considerando a EAP integral, o caminho crítico calculado é:

Início → 1.1.1 → 1.1.2 → 1.2.1 → 1.2.2 → 1.2.4 → 1.2.5 → 1.3.2 → 1.3.3 → 1.6.3 → 1.6.4 → 1.6.5 → 1.6.6 → 1.8.4 → 1.8.6 → 1.9.1 → 1.9.2 → 1.9.3 → 1.9.4 → Fim

Duração total estimada: 56 dias de esforço no modelo PDM.

Todas as atividades do caminho crítico possuem folga igual a zero. Portanto, qualquer atraso em uma delas, sem ação corretiva ou compressão posterior, tende a deslocar diretamente a data final do projeto.

7. Observação sobre o Módulo de Logística

O caminho crítico principal passa pelo Módulo de Logística. Entretanto, o TAP registra que logística e transporte físico ficam a cargo dos usuários e não integram a responsabilidade direta do software. Por isso, TAP e EAP devem ser alinhados antes da aprovação definitiva do cronograma.

Se o TAP prevalecer e forem retiradas as atividades 1.6.1 a 1.6.6 e 1.8.4, mantendo-se as mesmas estimativas para as demais atividades, a duração estimada passa a 45 dias.

Caminho crítico alternativo:

**1.1.1 → 1.1.2 → 1.2.1 → 1.2.2 → 1.2.4 → 1.2.5 → 1.3.2 → 1.3.3 → 1.7.3 → 1.7.4 → 1.8.5 → 1.8.6
→ 1.9.1 → 1.9.2 → 1.9.3 → 1.9.4**

Esse segundo cenário é mais coerente com a restrição de escopo atualmente registrada no TAP.

8. Conclusão

A aplicação do Método do Diagrama de Precedência permitiu organizar os pacotes de trabalho da EAP do Projeto Cultiva conforme suas relações lógicas de dependência. Como os documentos não estabelecem a duração individual nem as relações formais de precedência, foram utilizadas estimativas de esforço e dependências predominantemente do tipo Fim–Início.

A passagem para frente determinou os inícios e térmios mais cedo; a passagem para trás determinou os inícios e térmios mais tarde. A diferença entre esses valores resultou na folga de cada atividade. Considerando a EAP integral, a duração estimada é de 56 dias, e as atividades do caminho crítico apresentam folga igual a zero.

Antes da consolidação do cronograma, a equipe deverá decidir se o Módulo de Logística permanecerá na EAP ou se será retirado para manter a coerência com o TAP. Essa decisão altera o caminho crítico e reduz a estimativa de 56 para 45 dias no cenário sem logística.

Referências documentais

Termo de Abertura do Projeto Cultiva, versão 1.1, de 25/08/2026, fornecido em PDF.

Estrutura Analítica do Projeto Cultiva, fornecida como imagem de referência.